

LAPORAN
ANALISIS KEBUTUHAN



Disusun Oleh :

Dyah Amarruli (2400016071)

Varsi Karuniawati (2400016074)

Rifa Ananda Wahyuri (2400016083)

Yoleta Aisha Setyorini (2400016084)

Zakwan Diaul Ikhsan (2400016091)

Mata kuliah:

Desain Pengembang Sistem Informasi

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2026

A. Problem Statemen

Perpustakaan SMP Perintis Yogyakarta masih melakukan pengelolaan buku dan transaksi peminjaman secara manual sehingga proses administrasi belum berjalan secara optimal. Pencatatan data buku, peminjaman, dan pengembalian masih menggunakan buku tulis, sehingga berisiko terjadi kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pencarian informasi. Selain itu, siswa belum dapat mengetahui ketersediaan buku secara langsung karena harus menanyakan kepada guru atau petugas yang sedang berjaga.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, perpustakaan juga belum menyediakan layanan digital seperti akses e-book atau PDF sehingga siswa harus datang langsung ke perpustakaan untuk memperoleh bahan bacaan. Belum tersedia pula fitur pengingat pengembalian buku yang menyebabkan keterlambatan pengembalian masih sering terjadi. Di sisi lain, belum terdapat fitur ulasan dan rekomendasi buku yang dapat membantu siswa memilih buku sesuai minat mereka. Perpustakaan juga belum memiliki laporan dan analisis sederhana mengenai aktivitas peminjaman maupun minat baca siswa yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi oleh pihak sekolah. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi perpustakaan berbasis hybrid yang mampu mengintegrasikan layanan fisik dan digital sehingga pengelolaan perpustakaan menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh pengguna.

B. Stakeholder

1. Siswa

Peran: Sebagai pengguna utama sistem yang melakukan pencarian buku, melihat ketersediaan buku, meminjam buku, mengakses e-book, memberikan ulasan, serta menerima rekomendasi buku.

Kebutuhan:

- Informasi ketersediaan buku secara real-time.
- Akses buku digital (PDF/e-book).
- Rekomendasi buku sesuai minat.
- Kemudahan mencari buku.

2. Guru

Peran: Mengelola data buku, data anggota, transaksi peminjaman, pengembalian, serta memantau aktivitas perpustakaan.

Kebutuhan:

- Pengelolaan data buku.
- Pengelolaan transaksi peminjaman dan pengembalian.
- Laporan perpustakaan.
- Notifikasi pengembalian buku.

3. Kepala Sekolah

Peran: Mengawasi jalannya pengelolaan perpustakaan dan mengevaluasi pemanfaatan sistem.

Kebutuhan:

- Laporan perpustakaan.
- Statistik peminjaman.
- Analisis sederhana mengenai aktivitas dan minat baca siswa.

4. Admin

Peran: Mengelola pengguna sistem, hak akses, serta melakukan pemeliharaan data dan sistem.

Kebutuhan:

- Manajemen akun pengguna.
- Pengaturan hak akses.
- Backup dan pemeliharaan data.

C. Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, sistem informasi perpustakaan berbasis hybrid diharapkan memiliki beberapa fungsi utama sebagai berikut.

1. **Sistem harus menyediakan fitur pencarian buku fisik dan digital.** Pengguna dapat mencari buku berdasarkan judul, penulis, kategori, maupun kata kunci sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat dan efisien.
2. **Sistem harus menampilkan informasi ketersediaan buku secara real-time.** Pengguna dapat mengetahui apakah buku tersedia atau sedang dipinjam.
3. **Sistem harus menyediakan akses e-book atau PDF.** Pengguna dapat membaca maupun mengunduh buku digital yang disediakan oleh perpustakaan.
4. **Sistem harus memberikan notifikasi pengingat pengembalian buku.** Pengguna memperoleh pengingat sebelum batas waktu pengembalian sehingga dapat mengurangi keterlambatan.
5. **Sistem harus menyediakan fitur review buku.** Pengguna dapat memberikan penilaian maupun ulasan terhadap buku yang telah dibaca.
6. **Sistem harus memberikan rekomendasi buku.** Sistem menampilkan rekomendasi berdasarkan kategori atau riwayat peminjaman pengguna.
7. **Sistem harus mengelola data buku.** Guru atau admin dapat menambah, mengubah, maupun menghapus data buku.

8. **Sistem harus mengelola transaksi peminjaman dan pengembalian buku.** Seluruh transaksi dicatat secara otomatis sehingga status buku selalu diperbarui.
9. **Sistem harus menghasilkan laporan perpustakaan.** Sistem mampu menghasilkan laporan data buku, peminjaman, pengembalian, dan statistik penggunaan perpustakaan.
10. **Sistem harus mendukung unggah materi digital.** Guru atau admin dapat mengunggah dokumen pembelajaran maupun e-book dalam format digital.
11. **Sistem harus menampilkan grafik dan analisis sederhana.** Sistem menyajikan statistik peminjaman dan aktivitas membaca siswa dalam bentuk grafik sebagai bahan evaluasi.

D. Kebutuhan Non-Fungsional

1. Kemudahan Penggunaan (Usability)

Sistem harus memiliki antarmuka yang sederhana, menarik, dan mudah digunakan oleh siswa, guru, kepala sekolah, maupun admin tanpa memerlukan pelatihan khusus.

2. Kinerja Sistem (Performance)

Sistem harus mampu menampilkan informasi buku, melakukan pencarian, serta memproses transaksi peminjaman dan pengembalian dengan cepat agar meningkatkan efisiensi pelayanan perpustakaan.

3. Keamanan Sistem (Security)

Sistem harus menyediakan mekanisme login serta pengaturan hak akses sesuai peran pengguna (admin, guru, kepala sekolah, dan siswa) untuk menjaga keamanan data dan mencegah akses yang tidak sah.

4. Ketersediaan Sistem (Availability)

Sistem harus dapat diakses kapan saja melalui perangkat komputer maupun smartphone serta mendukung konsep hybrid dengan menyediakan layanan perpustakaan fisik dan digital.

5. Keandalan Sistem (Reliability)

Sistem harus mampu menyimpan data buku, anggota, transaksi, ulasan, dan dokumen digital secara konsisten sehingga meminimalkan risiko kehilangan maupun kerusakan data.

6. Skalabilitas (Scalability)

Sistem harus dirancang agar mudah dikembangkan di masa mendatang, seperti penambahan koleksi e-book, fitur baru, maupun peningkatan jumlah pengguna.

7. Efisiensi Biaya (Cost Efficiency)

Sistem harus dikembangkan menggunakan teknologi yang efisien dan mudah dipelihara sehingga biaya implementasi serta operasional tetap terjangkau bagi sekolah.

8. Kompatibilitas (Compatibility)

Sistem harus dapat berjalan dengan baik pada berbagai browser dan perangkat, baik desktop maupun mobile, sehingga seluruh pengguna dapat mengakses layanan perpustakaan tanpa kendala.

E. Traceability Table

Temuan Masalah	Dampak	Stakeholder	Kebutuhan Sistem
Pencarian buku masih dilakukan secara manual.	Proses pencarian memerlukan waktu lama dan kurang efisien.	Siswa	Sistem menyediakan fitur pencarian buku berdasarkan judul, penulis, atau kategori.
Informasi ketersediaan buku tidak dapat diketahui secara langsung.	Siswa kesulitan mengetahui apakah buku tersedia atau sedang dipinjam.	Siswa	Sistem menampilkan informasi ketersediaan buku secara real-time.
Belum tersedia layanan buku digital (e-book/PDF).	Siswa harus datang langsung ke perpustakaan untuk membaca atau meminjam buku.	Siswa	Sistem menyediakan akses e-book atau PDF yang dapat dibaca secara online.
Belum terdapat pengingat pengembalian buku.	Terjadi keterlambatan pengembalian buku oleh siswa.	Guru, Siswa	Sistem mengirimkan notifikasi pengingat sebelum batas waktu pengembalian.
Belum tersedia fitur ulasan dan rekomendasi buku.	Siswa kesulitan memilih buku yang sesuai dengan minatnya.	Siswa	Sistem menyediakan fitur review serta rekomendasi buku.
Pengelolaan data buku masih dilakukan secara manual.	Data buku sulit diperbarui dan berisiko terjadi kesalahan pencatatan.	Guru	Sistem menyediakan fitur pengelolaan data buku.
Transaksi peminjaman dan pengembalian masih dicatat secara manual.	Data transaksi kurang akurat dan sulit ditelusuri.	Guru	Sistem mengelola transaksi peminjaman dan pengembalian secara otomatis.
Belum tersedia laporan perpustakaan yang terstruktur.	Kepala sekolah dan guru kesulitan melakukan evaluasi.	Guru, Kepala Sekolah	Sistem menghasilkan laporan perpustakaan secara otomatis.
Belum tersedia penyimpanan materi digital.	Materi pembelajaran dan dokumen digital sulit dibagikan kepada siswa.	Guru	Sistem menyediakan fitur unggah materi digital.
Belum tersedia statistik penggunaan perpustakaan.	Pihak sekolah sulit mengetahui	Guru, Kepala Sekolah	Sistem menampilkan grafik

	perkembangan aktivitas dan minat baca siswa.		dan analisis sederhana mengenai aktivitas perpustakaan dan minat baca siswa.
--	--	--	--

F. Identifikasi Class

No	Nama Class	Deskripsi
1	User	Menyimpan data dasar seluruh pengguna sistem
2	Siswa	Pengguna yang dapat mencari, meminjam, dan mereview buku
3	Guru/Karyawan	Pengelola perpustakaan
4	Kepala Sekolah	Pengguna yang memantau laporan perpustakaan
5	Admin	Pengelola sistem dan akun pengguna
6	Buku	Menyimpan data buku fisik
7	Ebook	Menyimpan data buku digital
8	Peminjaman	Menyimpan transaksi peminjaman
9	Pengembalian	Menyimpan transaksi pengembalian
10	Review	Menyimpan ulasan dan rating buku
11	Notifikasi	Menyimpan notifikasi kepada siswa
12	Laporan	Menyimpan data laporan perpustakaan

G. Detail Kelas

1. Class: User

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	id	String	ID pengguna
2	nama	String	Nama pengguna
3	kelas	String	Username login
4	username	String	Password akun

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	login()	Masuk ke sistem
2	lihatKetersedian	Keluar dari sistem

2. Class: Siswa

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idSiswa	String	Kode unik siswa
2	nama	String	Nama siswa
3	kelas	String	Kelas
4	username	String	Username login
5	password	String	Password akun

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	lihatKatalog()	Melihat daftar buku
2	pinjamBuku()	Melakukan peminjaman

3	lihatRiwayat()	Melihat riwayat peminjaman
4	beriReview()	Memeberikan ulasan buku
5	lihatNotifikasi()	Melihat notifikasi

3. Class: Buku

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idBuku	String	Kode buku
2	judul	String	Judul buku
3	penulis	String	Penulis buku
4	penerbit	String	Penerbit
5	tahunTerbit	Integer	Tahun terbit
6	kategori	String	Kategori buku
7	stok	Integer	Jumlah stok
8	jenis	String	Jenis buku

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	tambahBuku()	Menambah data buku
2	ubahBuku()	Mengubah data buku
3	hapusBuku()	Menghapus data buku
4	cekStok()	Mengecek ketersedian buku

4. Class: Peminjaman

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idPinjam	String	Kode peminjaman
2	tanggalPinjam	Date	Tanggal peminjaman
3	batasKembali	Date	Batas pengembalian
4	status	String	Status peminjaman

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	prosesPinjam	Memproses peminjaman
2	cekStatus()	Mengecek status peminjaman
3	generateLaporan()	Membuat laporan peminjaman

5. Class:

Pengembalian

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idKembali	String	Kode pengembalian
2	tanggalKembali	Date	Tanggal pengembalian

3	denda	Integer	Denda keterlambatan
---	-------	---------	---------------------

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	prosesKembali()	Memproses pengembalian
2	hitungDenda()	Menghitung denda
3	updateStatus()	Memperbarui status pengembalian

6. Class: Guru/Karyawan

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idPetugas	String	Kode petugas
2	nama	String	Nama petugas
3	jabatan	String	Jabatan petugas
4	username	String	Username akun

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	kelolaBuku()	Mengelola data buku
2	catatPeminjaman()	Mencatat peminjaman

3	catatPengembalian()	Mencatat pengembalian
4	uploadEbook()	Mengunggah ebook

7. Class: KepalaSekolah

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idKepsek	String	Kode kepala sekolah
2	nama	String	Nama kepala sekolah
3	username	String	Username akun

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	lihatLaporan()	Melihat laporan
2	lihatAnalisis()	Melihat analisis perpustakaan

8. Class: Admin

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idAdmin	String	Kode admin
2	nama	String	Nama admin
3	username	String	Username akun
4	password	String	Password akun

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	kelolaUser()	Mengelola akun pengguna
2	backupData()	Melakukan backup data

3	maintenance()	Melakukan maintenance sistem
---	---------------	------------------------------

9. Class: Ebook
Atribut

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idEbook	String	Kode unik ebook
2	judul	String	Judul ebook
3	penulis	String	Nama penulis
4	filePDF	String	Lokasi file ebook
5	ukuranFile	String	Ukuran file

Method

No	Nama Method	Keterangan
1	uploadEbook()	Mengunggah ebook
2	aksesEbook()	Membuka ebook
3	downloadEbook()	Mengunduh ebook

10. Class: Review

Atribut

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idReview	String	Kode review
2	rating	Integer	Nilai rating
3	komentar	String	Isi ulasan
4	tanggal	Date	Tanggal review

Method

No	Nama Method	Keterangan
1	tambahReview()	Menambahkan ulasan
2	ubahReview()	Mengubah ulasan
3	hapusReview()	Menghapus ulasan

11. Class: Notifikasi

Atribut

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idNotifikasi	String	Kode notifikasi
2	judul	String	Judul
3	pesan	String	Isi notifikasi
4	tanggal	Date	Tanggal
5	status	String	Status

Method

No	Nama Method	Keterangan
1	kirimNotifikasi()	Mengirim notifikasi
2	lihatNotifikasi()	Melihat notifikasi
3	tandaiDibaca()	Menandai dibaca

12. Class: Laporan

Atribut

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idLaporan	String	Kode laporan
2	periode	String	Periode

3	tanggalCetak	Date	Tanggal cetak
4	jumlahPeminjaman	Integer	Total peminjaman

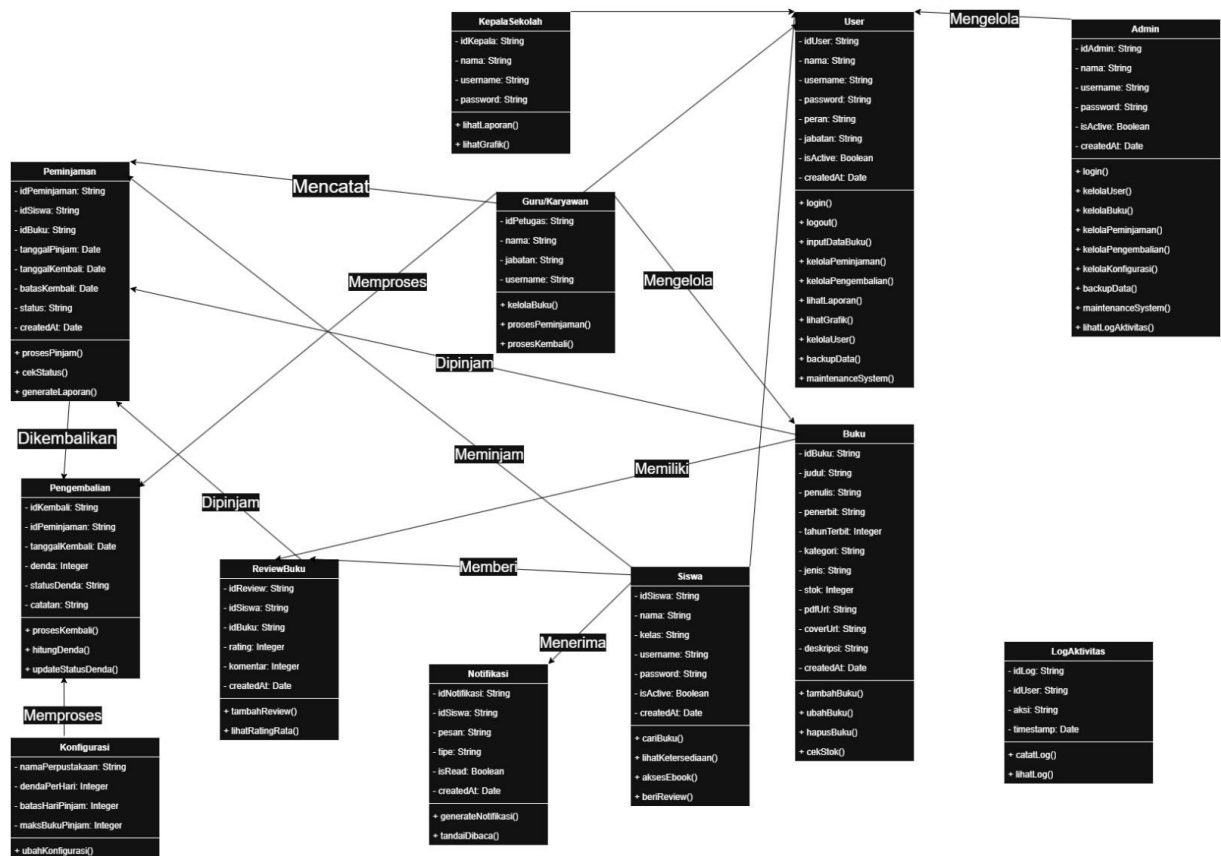
Method

No	Nama Method	Keterangan
1	generateLaporan()	Membuat laporan
2	cetakLaporan()	Mencetak laporan
3	tampilkanLaporan()	Menampilkan laporan

H. Relasi Antar Class

No	Class 1	Relasi	Class 2	Keterangan
1	User	Inheritance	Siswa	Siswa merupakan turunan dari User
2	User	Inheritance	Guru/Karyawan	Guru/Karyawan merupakan turunan dari User
3	User	Inheritance	Kepala Sekolah	Kepala Sekolah merupakan turunan dari User
4	User	Inheritance	Admin	Admin merupakan turunan dari User
5	Siswa	Association	Peminjaman	Siswa dapat melakukan banyak peminjaman
6	Peminjaman	Association	Buku	Peminjaman melibatkan data buku
7	Peminjaman	Association	Pengembalian	Satu peminjaman memiliki satu pengembalian
8	Siswa	Association	Review	Siswa dapat memberikan review buku
9	Buku	Association	Review	Buku dapat memiliki banyak review
10	Siswa	Association	Notifikasi	Siswa menerima notifikasi
11	Buku	Association	Ebook	Buku memiliki versi ebook
12	Guru/Karyawan	Association	Buku	Petugas mengelola data buku
13	Guru/Karyawan	Association	Ebook	Petugas mengelola ebook
14	Kepala Sekolah	Association	Laporan	Kepala sekolah melihat laporan
15	Admin	Association	User	Admin mengelola akun pengguna
16	Admin	Association	Laporan	Admin melakukan backup dan pengelolaan laporan

I. Class Diagram



Keterangan:

Class diagram di atas menggambarkan struktur **Sistem Informasi Perpustakaan Perintis** yang terdiri dari beberapa class utama, yaitu **User**, **Siswa**, **Guru/Karyawan**, **Kepala Sekolah**, **Admin**, **Buku**, **Peminjaman**, **Pengembalian**, **ReviewBuku**, **Notifikasi**, **Konfigurasi**, dan **LogAktivitas**. Setiap class memiliki atribut dan method sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam sistem.

Hubungan antar class menunjukkan interaksi yang terjadi dalam proses bisnis perpustakaan, seperti siswa meminjam dan memberikan review buku, guru atau karyawan mengelola buku serta memproses peminjaman dan pengembalian, kepala sekolah melihat laporan dan grafik, sedangkan admin bertugas mengelola pengguna, konfigurasi sistem, serta melakukan pemeliharaan sistem. Diagram ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur objek dan hubungan antar class dalam Sistem Informasi Perpustakaan Perintis.

J. Penjelasan Diagram

Class diagram Sistem Informasi Perpustakaan Perintis terdiri dari beberapa class yang saling berhubungan. Class **User** berfungsi sebagai class utama yang menyimpan informasi dasar pengguna sistem, seperti nama, username, password, peran, jabatan, status aktif, dan tanggal pembuatan akun. Class **Siswa**, **Guru/Karyawan**, **Kepala Sekolah**, dan **Admin** merupakan pengguna sistem dengan hak akses yang berbeda sesuai tugas masing-masing.

Class **Siswa** memiliki fungsi untuk mencari buku, melihat ketersediaan buku, mengakses ebook, serta memberikan review terhadap buku yang telah dibaca. Class **Guru/Karyawan** bertugas mengelola data buku serta memproses transaksi peminjaman dan pengembalian. Class **Kepala Sekolah** digunakan untuk melihat laporan dan grafik

sebagai bahan monitoring aktivitas perpustakaan, sedangkan **Admin** bertanggung jawab mengelola pengguna, buku, konfigurasi sistem, backup data, maintenance sistem, serta melihat log aktivitas.

Class **Buku** menyimpan seluruh informasi koleksi perpustakaan, sedangkan class **Peminjaman** mencatat transaksi peminjaman buku oleh siswa. Setiap transaksi peminjaman akan diproses melalui class **Pengembalian**, yang berfungsi menghitung denda dan memperbarui status pengembalian apabila buku telah dikembalikan.

Selain itu, class **ReviewBuku** digunakan untuk menyimpan penilaian dan komentar siswa terhadap buku yang telah dipinjam. Class **Notifikasi** berfungsi mengirimkan informasi atau pengingat kepada siswa, misalnya mengenai batas waktu pengembalian buku. Class **Konfigurasi** menyimpan pengaturan sistem perpustakaan, seperti batas maksimal peminjaman dan besaran denda, sedangkan **LogAktivitas** mencatat seluruh aktivitas penting yang dilakukan pengguna sebagai bentuk dokumentasi dan monitoring sistem.

Secara keseluruhan, hubungan antar class menunjukkan alur kerja Sistem Informasi Perpustakaan Perintis mulai dari pengelolaan data pengguna dan buku, proses peminjaman serta pengembalian, pemberian review, pengiriman notifikasi, hingga pengelolaan konfigurasi dan pencatatan aktivitas sistem. Struktur ini membuat sistem lebih terorganisir, mudah dikembangkan, dan mendukung pengelolaan perpustakaan secara efektif.